MANGA RECOMMENDATION MODEL

Project for Cole AI Course

ĐƯỢC TRÌNH BÀY BỞI
Nguyen Tuan Kiet

ĐƯỢC TRÌNH BÀY CHO
Prof. Doan Trung Tung

MỤC LỤC

3	Lựa chọn dữ liệu
4	Tiền xử lý
5	Lựa chọn thuật toán
6	Huấn luyện và đánh giá
8	Demo

LỰA CHỌN DỮ LIỆU

Manga & Anime dataset 2024: https://www.kaggle.com/datasets/duongtruongbinh/manga-and-anime-dataset

- **Title** : Title of the anime (in both Japanese and English).
- **Score** : Score given by users (out of 10).
- **Votes** : Number of user votes for the anime
- **Ranked** : Rank of the anime based on score.
- **Popularity** : Popularity rank.
- **Episodes** : Number of episodes.
- **Status** : Current airing status (e.g., Finished Airing).
- **Aired** : Airing period.
- **Premiered** : Premiere season and year.
- **Producers** : Production companies.
- **Licensors** : Licensing companies.
- **Studios** : Animation studios.
- **Source** : Source material (e.g., Manga).
- **Duration** : Duration per episode.
- **Rating** : Age rating.

TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

Loại bỏ các khoảng trắng

Chuyển đổi kiểu dữ liệu

Loại bỏ các dữ liệu không đáng tin

LỰA CHỌN THUẬT TOÁN

phương pháp Content-Based Filtering kết hợp kỹ thuật TF-IDF. Đây là giải pháp tối ưu để giải quyết bài toán gợi ý khi dữ liệu tập trung vào các đặc trưng nội dung (Genres, Themes, Author).

TF-IDF

Đây là kỹ thuật chuyển đổi văn bản thành các vector số bằng cách tính toán trọng số để làm nổi bật các từ khóa đặc trưng (như thể loại, tác giả) và giảm nhiễu các từ phổ biến.

Cosine Similarity

Cosine Similarity: Thuật toán này đo lường mức độ tương đồng giữa các bộ truyện bằng cách tính toán góc giữa các vector trong không gian đa chiều; góc càng nhỏ thì nội dung truyện càng giống nhau.

KIỂM TRA MODEL

thực hiện kiểm chứng mô hình thông qua chỉ số Content Coverage dựa trên hệ số tương đồng Jaccard. Cụ thể, hệ thống sẽ tính toán tỷ lệ giao thoa giữa tập hợp các thể loại (Genres) của truyện gốc và danh sách các truyện được gợi ý để đảm bảo sự đồng nhất về mặt nội dung.

Kết quả trung bình khi lấy random 50 manga

Lấy mẫu ngẫu nhiên 50 truyện trong database để tính toán sai số và độ ổn định của toàn hệ thống, kết quả cho ra khoảng từ 60 - 80%

Kiểm tra tính logic (Sanity Check):

Chạy thử với các bộ truyện nổi tiếng như One Piece để xác nhận kết quả gợi ý có cùng thể loại Action, Adventure.